

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (clase especial)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V01 · 01:45:17 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (13).txt

Seminario LADME — Corrección de examen: especiación, liberación, absorción, barrera hematoencefálica, atrapamiento iónico, eliminación y cristaluria

Identificación de grupos funcionales del fármaco del examen

Vamos con el primer punto: contadme qué grupos funcionales tenéis. Como grupos básicos está el fenol, y luego está el éter (dos éteres, que son neutros). Aquí no hay bases. Luego tienes el ácido carboxílico y el fenol, que son ácidos los dos, ácidos débiles según su pKa. El ácido carboxílico es fuerte porque su pKa es menor de 7,4.

La justificación de que sean ácidos es que hay polarización en el enlace, es decir, diferencia de electronegatividad: hay un momento dipolar. En cuanto os encontréis un SH o un OH, son todos ácidos. El problema lo tenéis con las bases.

El ácido carboxílico tiene un pKa de 4,5. Cerca hay un CH₃ (un grupo +I) que en principio subiría un poco el pKa, pero como está muy lejos —hay tres o cuatro carbonos por medio— el efecto no llega a notarse. Con lo cual no diríamos ni que ha subido ni que ha bajado: nos quedamos con el pKa 4,5 tal cual.

El fenol también es un ácido por enlace polarizado. El enunciado del examen pide indicar el nombre de los grupos, y ya te da el pKa entre paréntesis al lado de cada uno; aun así conviene poner el nombre del grupo y decir si es ácido o básico, porque eso sí hay que justificarlo.

Sobre el éter: el éter siempre es neutro, porque no tiene hidrógenos que perder.

Orden de especiación por pKa

En la especiación, cuando hay dos grupos ionizables, sale primero el que tiene el pKa más bajo: siempre se pierde antes el protón del grupo con menor pKa. Los colocáis siempre en orden creciente

de pKa, al margen de que sean ácidos o bases (los neutros no se usan en este esquema porque no se ionizan).

Inicialmente partimos siempre de la molécula neutra. Pero si el fármaco tiene un grupo ácido y un grupo básico, la base parte protonada y el ácido parte con su protón; a partir de ahí, quién pierde el hidrógeno antes no depende de si es ácido o base, sino de quién tenga el pKa más bajo. Ha sido pura casualidad que hasta ahora siempre haya salido que el pKa de la base es menor que el del ácido.

Ejemplo de referencia: si tienes un ácido carboxílico con pKa en torno a 5 y una amina primaria con pKa en torno a 9, el fármaco parte protonado porque la amina tiene que partir protonada. ¿A quién se lo quitas antes? Al ácido carboxílico, porque tiene menor pKa. Siempre se pierde primero el protón del grupo con menor pKa, sea ácido o sea base.

Las bases que no se suelen poner en los ejercicios son las arilaminas (las aminas aromáticas), que tienen pKa en torno a 4-6; nunca ponen una amina primaria pura (pKa 9-10) para complicarlo más.

| Especiación del fármaco del examen

Contando los carbonos del fármaco (necesarios luego para el cálculo de Lenke): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... hasta el benceno son 15, y luego 16 y 17. En total, 17 carbonos.

Se parte de la especie neutra. El primer protón que sale es el del grupo con menor pKa (el ácido carboxílico, pKa 4,5). La especie 1 es la neutra, la especie 2 es el monoanión (pérdida del protón del ácido carboxílico).

Antes de hacer ningún cálculo numérico, viendo la especiación: a pH 6,8 (saliva) tenemos prácticamente el 100% del monoanión. En principio la liberación será buena, aunque puede que lenta.

| Liberación (disolución + ionización)

Para la etapa de disolución hay que hacer siempre Lenke a la especie neutra (independientemente de qué especie domine al pH de trabajo). Luego, en la etapa de ionización, se trabaja con las especies que realmente dominan a ese pH.

Grupos para el cálculo de Lenke del fármaco del examen:

- Éter: 3 (hay dos éteres neutros, no cuentan para ionización pero sí para Lenke si aportan valor de solubilidad)
- Fenol: 34 (algo elevado; se comenta que resulta curioso que el fenol tenga un valor mayor que el ácido carboxílico, pero así aparece en la tabla proporcionada)
- Ácido carboxílico: 3

Sumando los valores de Lenke de los grupos disolventes: $3 + 3 = 6$ (u otra combinación análoga, según los grupos presentes), que resulta **menor que 17** (el número de carbonos del fármaco). Por tanto, hidrofilia menor que lipofilia, y la especie neutra es **insoluble**.

Cuando la neutra resulta insoluble, hay que hacer Lenke a la especie ionizada. Al meterle una carga a un grupo (por ejemplo, el fenol convertido en fenolato, o el carboxilato del ácido carboxílico), el valor de Lenke sube considerablemente: una carga aporta entre 20 y 30 átomos de carbono equivalentes de solubilidad. Con eso, la suma supera ampliamente los 17 carbonos del fármaco, así que la especie ionizada (el monoanión) sí es **soluble**.

Regla general para la etapa de disolución: siempre se hace Lenke a la neutra primero (aunque en el equilibrio a ese pH no esté presente), y luego, en la etapa de ionización, Lenke a las especies que realmente dominan al pH de trabajo. Si tuvierais dos especies presentes, una insoluble y otra soluble, tenéis que calcular el tanto por ciento de cada una: para que la liberación sea buena, la especie soluble tiene que estar en más de un 60%.

En este fármaco del examen, como a pH 6,8 tenemos prácticamente el 100% de la especie soluble (el monoanión), no hace falta plantear ninguna sal: ya está resuelto sin más cálculo.

Absorción

Esta parte del guion hay que aprenderla de memoria porque el examen la va a pedir seguro.

Especiación a distintos pH del tracto digestivo:

- A pH 5,5 (aproximadamente) domina la especie 2 (monoanión).
- Hacia pH 5,5 tenemos la especie 1 (neutra al 100%, que es la que se absorbe) en unas zonas y la especie 2 en otras, según el punto exacto del tracto.
- A pH 8 (íleon) tenemos la especie 2 y empieza a aparecer la especie 3 (dianión).

El fármaco se absorbe por la forma neutra: en saliva interesa la forma cargada (para que se disuelva en un medio acuoso), pero para atravesar la bicapa lipídica y absorberse interesa la especie neutra. Cuanto más bajo el pH, mejor absorción en este caso, es decir, el fármaco se absorberá mejor en el estómago si allí hay más proporción de neutra.

No hace falta calcular el tanto por ciento en los puntos donde una especie ya está al 100%: solo se calcula cuando hay dos especies compitiendo y no está claro cuál domina. Hay que poner en el guion (punto 6 de absorción): domina la especie menos polar, luego mayor fuerza de atracción con la bicapa lipídica, mayor difusión pasiva, mayor absorción — hay que escribir esos dos renglones sí o sí, es teoría que puntúa aparte del cálculo.

Nota de la profesora: en los ejercicios resueltos de examen no se hace ningún incremento de pH; aunque en alguna clase se calcule un incremento de pH como ejemplo, para el examen esa parte no hace falta.

Barrera hematoencefálica

Para que el fármaco atravesase la barrera hematoencefálica tienen que darse dos condiciones: 1. Que exista especie neutra (aunque sea en pequeña proporción: basta con que haya algo de neutra para que

empiece a pasar). 2. Que el log P sea mayor o igual a 2 (con cada cinco átomos de carbono aproximadamente se asegura ese logP).

En este fármaco del examen, a pH 7,4 (sangre) tenemos 100% del monoanión: no hay especie neutra en absoluto. Por tanto, no atraviesa la barrera hematoencefálica, no llega al sistema nervioso central, y ahí se acaba ese apartado sin necesidad de calcular el log P.

Nota sobre por qué esto importa clínicamente: los antihistamínicos de primera generación (los antiguos) daban muchísimo sueño precisamente porque atravesaban la barrera hematoencefálica; aunque solo tuvieran un 4-5% de forma neutra, eso ya era suficiente para producir el efecto secundario.

Atrapamiento iónico

Los fármacos ácidos no dan atrapamiento iónico. Esto es importante saberlo de teoría porque puede caer en el test.

Explicación: en la madre, el pH sanguíneo es 7,4; en el feto, el pH es 7,2. El atrapamiento iónico se produce cuando el fármaco queda "atrapado" con carga en el feto porque allí está más ionizado que en la madre.

- Para un fármaco **básico**: parte siempre protonado y, según aumenta el pH, se va quedando neutro. Un grupo básico nunca da atrapamiento iónico porque a pH 6 (más ácido) siempre estará más cargado que a pH 7,4. Es justo lo contrario de lo que ocurre en la eliminación/cristaluria.
- Para un fármaco **ácido** (que es el que estamos estudiando en este ejercicio): parte de neutro y, según aumentan los pH, se va desprotonando. Es posible que a pH 6 (orina) esté menos ionizado que a pH 7,4 (sangre); por eso son los fármacos ácidos los que sí pueden dar atrapamiento iónico — no los básicos—.

En este ejercicio concreto: a pH 6 tenemos la especie 1 y la especie 2 (el monoanión); a pH 7,2 y 7,4 ya tenemos exclusivamente el monoanión, con lo cual no hay diferencia significativa de ionización entre ambos pH y no se produce atrapamiento iónico.

Eliminación renal

Para saber si el fármaco se elimina directamente sin necesidad de metabolizarse en el hígado, hay que ver si a pH 6 (orina) hay más de un 45-50% de especie ionizada (soluble).

Cálculo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pK}_a = 4,5$$

- Ácido: cuando el fármaco está protonado (como $-\text{COOH}$).
- Base (o forma ionizada): cuando ha perdido el protón (como $-\text{COO}^-$).

Planteando la ecuación a pH 6 con pKa 4,5, la X (tanto por ciento de especie ionizada) sale muy próxima al 100%. Concretamente:

- Especie soluble (ionizada): 97%
- Especie insoluble (neutra): 3%

Como la especie soluble está muy por encima del 45-50% requerido, **la eliminación directa del fármaco es posible.**

Ejercicio teórico adicional (para entender el criterio): si no hace falta variar el pH de la orina para favorecer la eliminación de un fármaco ácido en este caso concreto (97% soluble), en general, si quisiéramos favorecer la eliminación de un fármaco ácido, le daríamos al paciente algo que suba el pH de la orina, como bicarbonato sódico, para desplazar el equilibrio hacia la forma más ionizada (más soluble). Para un fármaco básico sería al revés: se daría zumo de limón (para bajar el pH) y favorecer que quede cargado y se elimine mejor.

Cristaluria

La cristaluria del fármaco (no piedras en el riñón por otras causas) se produce cuando el fármaco cristaliza en el riñón porque **es menos soluble en orina que en sangre**. Al ser menos soluble, se forman los cristales.

Contexto de pH: riñón/orina pH 6, sangre pH 7,4.

Regla según el guion (punto 3B): el fármaco es ionizable (todos lo son porque tenemos equilibrio de especiación). Si la especie neutra es soluble en agua directamente, no hay cristaluria y no hace falta seguir. Si la especie neutra es insoluble, hay que hacer la especiación y comprobar:

- **Grupos básicos:** un fármaco básico nunca da cristaluria, porque siempre a pH 6 (orina) va a estar más cargado (más soluble) que a pH 7,4 (sangre); es justo el concepto contrario al atrapamiento iónico.
- **Grupos ácidos** (nuestro caso): partimos de neutro y, según aumentan los pH, nos desprotonamos. Es posible que a pH 6 de orina el fármaco esté menos ionizado que a pH 7,4, lo que favorecería la cristaluria.

Procedimiento del guion (punto 3B): escribir las especies a pH 6, ver si la más apolar es soluble por Lenke, y si las especies solubles están en más de un 45%, la eliminación directa es posible y **no hay cristaluria**.

En este fármaco, la especie soluble está en un 97%, muchísimo mayor que el 45% de referencia. Conclusión: **no hay cristaluria**. Siempre que la eliminación directa del fármaco sea posible, nunca va a haber cristaluria.

Ejemplo hipotético para entender cuándo SÍ habría cristaluria

Supongamos que, tras hacer Henderson-Hasselbalch a pH 6 (orina), el resultado fuera: 25% soluble y 75% insoluble. En ese caso NO se podría concluir que la eliminación directa es posible (por estar la soluble por debajo del 45-50%), y habría que estudiar si hay cristaluria.

Procedimiento: 1. Calcular el tanto por ciento de la misma especie (el monoanión) en orina (pH 6). 2. Calcular el tanto por ciento de esa misma especie en sangre (pH 7,4), repitiendo el cálculo con el

mismo pKa pero cambiando el pH. 3. Hacer el cociente entre el valor en sangre y el valor en orina.

Regla del guion (punto 3B, parte final): si la especie insoluble se encuentra en un 75% o más en orina, hay que comparar con sangre. Se hace el mismo cálculo (mismos tantos por ciento) mismo procedimiento, pero a pH sanguíneo (7,4) en vez de a pH de orina.

Ejemplo numérico con cifras hipotéticas:

- En orina (pH 6): 5% soluble / 95% insoluble.
- En sangre (pH 7,4): 30% soluble / 70% insoluble.
- Cociente entre ambos valores de la especie soluble: $30 \div 5 = 6$. Como el cociente es inferior a 10, **no habría cristaluria**.

Otro ejemplo: si en sangre saliera un 60% de la especie soluble frente al 5% en orina, el cociente sería $60 \div 5 = 12$. Como es superior a 10, **sí habría cristaluria**.

Regla del guion: si el cociente entre las proporciones de especie soluble en sangre y en orina es superior a 10, se concluye que sí habrá cristaluria; siempre se calcula el cociente entre los valores de las especies solubles entre sí (sangre entre orina).

En nuestro fármaco del examen, como ya habíamos calculado que la eliminación directa era posible (97% soluble en orina), no hace falta llegar a calcular ningún cociente: no hay cristaluria y el problema queda cerrado en ese punto.

Aclaración sobre un método alternativo visto en otra clase (fármaco con parte ácida y parte básica)

Se plantea la duda sobre un ejercicio (el ejercicio 9, fármaco 3, visto en la clase de la profesora oficial) en el que aparece un fármaco con una acetona neutra, un fenol, una diarilamina (neutra, porque uno de los dos nitrógenos no tiene el par disponible para actuar de base, ya que está compensando la carga positiva del otro) y dos aminas aromáticas (de las cuales solo una puede protonarse). Los pKa relevantes en ese ejercicio eran, aproximadamente, 4,7 y 7,8.

En ese ejercicio, la profesora titular calcula por separado el tanto por ciento de ionización del "centro ácido" (usando un pKa) y el tanto por ciento de ionización del "centro básico" (usando el otro pKa), y luego hace la **media** de ambos porcentajes para dar un resultado conjunto (por ejemplo, 70% de un lado y 80% del otro, cuya media sería 75%).

Se señala que este método plantea un problema: a un pH intermedio (por ejemplo, 5,5) puede que una de las dos especies (la 3) todavía no se haya empezado a formar según la propia especiación (empieza a formarse recién a partir de pH 5,8), por lo que no tendría sentido calcular un Henderson-Hasselbalch con esa especie a ese pH. La recomendación es seguir el método explicado en este seminario (especiación estricta según las especies realmente presentes a cada pH) y no el de la media de dos ionizaciones, y revisar esa duda concreta con la profesora antes del examen si hace falta.

Como ejercicio para practicar en casa se propone el ejercicio 8: un fármaco con tres aminas (dos aminas aromáticas más una diarilamina, que cuenta como una sola amina a efectos de grupo

orgánico), un fenol y una cetona neutra. Solo se protona una de las dos aminas aromáticas (la otra no se necesita para la especiación, aunque sí aparece en la molécula sin protonarse). Para el cálculo de Lenke sí hay que contar todos los grupos: tres aminas, el fenol y la cetona.

Preguntas tipo test del examen

Pregunta sobre definición de fármaco/medicamento: hay que tener clara la definición de ambos términos. En la definición de fármaco, lo importante para poder intervenir en una enfermedad es conocer su diana y cómo se va a unir el fármaco a ella (esto se estudiará con detalle en el segundo parcial).

Pregunta sobre eliminación renal — cuál es la incorrecta: se plantea si "la eliminación de las bases débiles por orina se favorece con la ingesta de bicarbonato sódico" es correcta o no.

Razonamiento: las bases parten protonadas y luego se desprotonan. Para favorecer la eliminación de una base hay que llevar el equilibrio hacia la especie cargada, es decir, bajar el pH (zum de limón), no subirlo con bicarbonato. El bicarbonato es lo que se usa para los ácidos, porque estos parten neutros y se desprotonan al subir el pH; para los fármacos ácidos sí interesa un pH más básico. Por tanto, la afirmación sobre las bases (favorecer su eliminación con bicarbonato) es la **incorrecta**.

Segundo fármaco: grupo sulfonamida/imida (pKa 4,9)

Grupos funcionales de este nuevo fármaco: hay un derivado halogenado (que no se usa para el cálculo de Lenke), una imida y una sulfonamida. Cuando la sulfonamida tiene un carbonilo al otro lado (es decir, cuando es una imida a la vez), se llama **sulfonimida**, y tiene un pKa más bajo que una sulfonamida simple (aquí, 4,9). El protón que se pierde es el que está entre los dos grupos carbonilo/sulfonilo: la especie 1 es la neutra y la especie 2 es la misma estructura sin ese protón.

Para el cálculo de Lenke: se cuenta sulfonamida + amida (por la parte imida), lo que da un valor de referencia de $4 + 6 = 10$ (aproximadamente). El número de carbonos del fármaco es menor que ese valor de Lenke (concretamente el fármaco tiene menos de C10, alrededor de C6-C9), por lo que la **etapa de disolución es lenta** (la especie neutra es soluble, pero el proceso es lento).

A pH 6,8 (saliva), con un pKa de 4,9, prácticamente el 100% del fármaco está en la especie 2 (la especie soluble/ionizada), ya que a partir de aproximadamente pH 6,9 solo existe esa especie. Puede comprobarse rápidamente sin hacer la ecuación completa: $pK_a + 2 = 4,9 + 2 = 6,9$, así que por encima de ese pH la especie 2 es prácticamente única, lo que asegura más de un 60% de especie soluble. Por tanto, la liberación es **buena pero lenta** (respuesta correspondiente a la opción D del test, no la B).

Más preguntas tipo test

Pregunta sobre biomolécula diana: en un test con varios fármacos dirigidos al mismo órgano diana, hay que fijarse en las letras/código de cada fármaco: si comparten la primera letra, van al mismo órgano diana; si comparten también la segunda letra (o código), comparten la misma biomolécula diana. Dos fármacos con la misma numeración pero distinto código de letras finales

pueden representar el fármaco cabeza de serie y una optimización posterior del mismo (por ejemplo, tras seis optimizaciones).

Pregunta sobre atrapamiento iónico en el feto: para un fármaco con una amina aromática (básico), que parte protonada y va perdiendo el protón según sube el pH, la afirmación "al ser débilmente básico podría acumularse en el feto en su forma ionizada, fenómeno conocido como atrapamiento iónico" es **correcta**. Recordatorio: en el feto hay una bajada de pH respecto a la madre (de 7,4 a 7,2), no una subida; y aunque el pH del feto sea solo ligeramente menor, eso no significa que no pueda darse atrapamiento iónico.

Pregunta sobre profármacos (acetanilida / paracetamol): un profármaco es un fármaco que se bioactiva a pH fisiológico (metabólicamente), es decir, se ingiere en una forma y en el organismo se transforma en la forma activa. En este ejemplo, el paracetamol es el fármaco activo real (el que llega a su diana), y la **acetanilida es un profármaco del paracetamol**.

La acetanilida se absorbe mejor que el paracetamol porque es más lipófila (el paracetamol tiene un grupo OH, que aporta hidrofilia y dificulta la absorción). El problema de la acetanilida es que no se puede eliminar directamente: hay que mandarla al hígado, que introduce el grupo OH mediante metabolismo, y así se genera el paracetamol, que ya sí alcanza su diana. Aviso importante: el paracetamol es muy tóxico para el hígado, hay que tener cuidado con la dosis. Lo esencial es recordar que el fármaco activo es el paracetamol (nunca al revés) — esto se retomará con más detalle en el parcial 3, sobre metabolismo, ya que el metabolismo sirve tanto para eliminar fármacos como para bioactivar profármacos.